# P10 VARIABLE STRUKTUR

**NAMA:** Ihsanta Zaki Sanjaya

**KELAS:** 1 D4 Teknik Komputer B

**NRP:** 3223600058

**DOSEN:** Ir. Sigit Wasista, M.Kom

**MATA KULIAH:** Praktikum Pemrograman Dasar 1

**TANGGAL:** Senin, 6 November 2023

**D4 TEKNIK KOMPUTER**

**POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA**

**2023**

# PERCOBAAN 10

10.1 JUDUL: VARIABEL STRUKTUR

10.2 TUJUAN: Mempelajari penggunaan variable struktur dimana dipadukan dengan variable yang pernah dicoba sebelumnya, yaitu meliputi pointer dan array serta dipadukan dengan fungsi. Bagaimana mendeklarasi, menginisialisasi, dan mengakses dari suatu struktur juga dicoba disini.

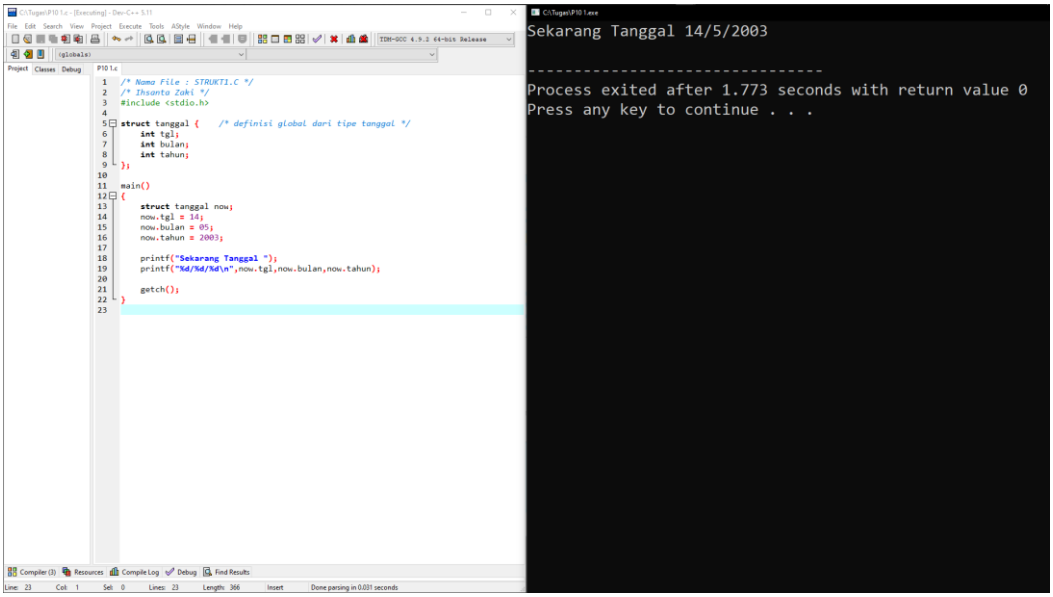
10.3 TEORI: Suatu *variable* bertipe data struktur adalah dapat terdiri dari bermacam tipe *variable* yang ada, jadi suatu struktur dapat berisi *interger*, *float*, *char* dan sebagainya.

10.4 PROGRAM PERCOBAAN

10.4.1 Informasi tanggal terdiri dari tanggal, bulan dan tahun, sehingga dapat dibuat strukturnya menjadi struktur tanggal, yang berisi variable tgl, bulan dan tahun yang bertipe integer.

```
/* Nama File : STRUKT1.C */

#include <stdio.h>

struct tanggal {    /* definisi global dari tipe tanggal */
   int tgl;
   int bulan;
   int tahun;
};

main()
{
   struct tanggal now;

   now.tgl = 14;
   now.bulan = 05;
   now.tahun = 2003;

   printf("Sekarang Tanggal “);
   printf("%d/%d/%d\n",now.tgl,now.bulan,now.tahun);

   getch();
}
```

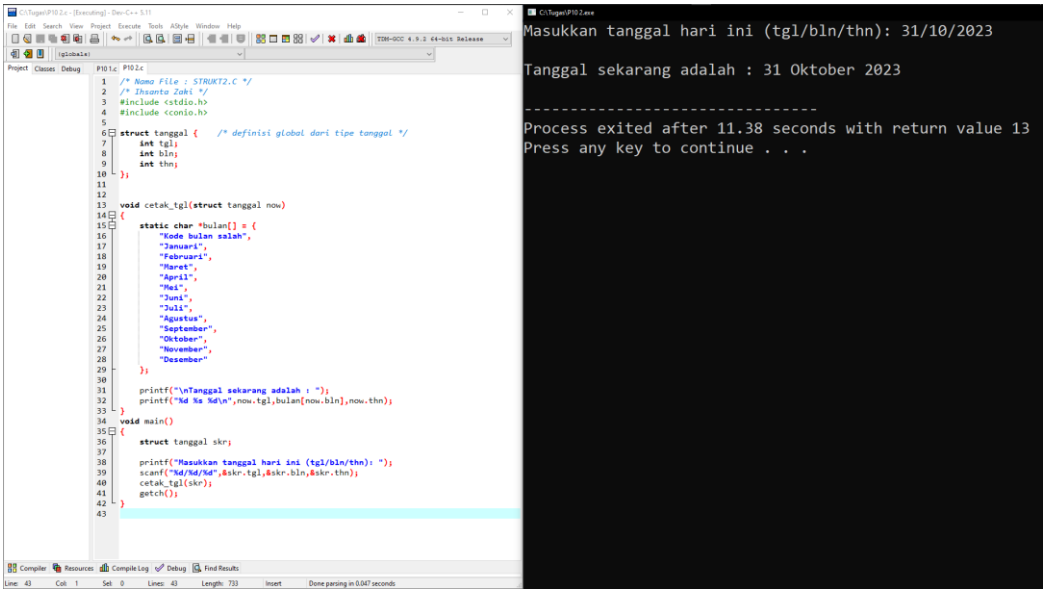
Hasil:


/* Nama File : STRUKT1.C */
/* Ihsanto Zoki */
#include <stdio.h>
struct tanggal {  /* definisi global dari tipe tanggal */
int tgl;
int bulan;
int tahun;
};
main()
{
struct tanggal now;
now.tgl = 14;
now.bulan = 05;
now.tahun = 2003;
printf("Sekarang Tanggal ");
printf("%d/%d/%d\n",now.tgl,now.bulan,now.tahun);
getch();
}
Sekarang Tanggal 14/5/2003
---
Process exited after 1.773 seconds with return value 0
Press any key to continue . . .

10.4.2 Suatu struktur dapat dilewatkan pada suatu argument dalam suatu fungsi, sehingga nilai-nilai yang berada dalam struktur tersebut dapat digunakan didalam fungsi. Program dibawah ini menggunakan keyboard sebagai masukkan tanggal hari ini, kemudian informasi tanggal tersebut dilewatkan argument dalam fungsi, untuk diproses oleh fungsi.

```
/* Nama File : STRUKT2.C */

#include <stdio.h>
#include <conio.h>

struct tanggal {    /* definisi global dari tipe tanggal */
   int tgl;
   int bln;
   int thn;
};


void cetak_tgl(struct tanggal now)
{
   static char *bulan[] = {
      "Kode bulan salah",
      "Januari",
      "Februari",
      "Maret",
      "April",
      "Mei",
      "Juni",
      "Juli",
      "Agustus",
      "September",
      "November",
      "Desember"
   };

   printf("\nTanggal sekarang adalah : ");
   printf("%d %s %d\n",now.tgl,bulan[now.bln],now.thn);
}


void main()
{
   struct tanggal skr;

   clrscr();
   printf("Masukkan tanggal hari ini (tgl/bln/thn): ");
   scanf("%d/%d/%d",&skr.tgl,&skr.bln,&skr.thn);

   cetak_tgl(skr);

   getch();
}
```

Hasil:



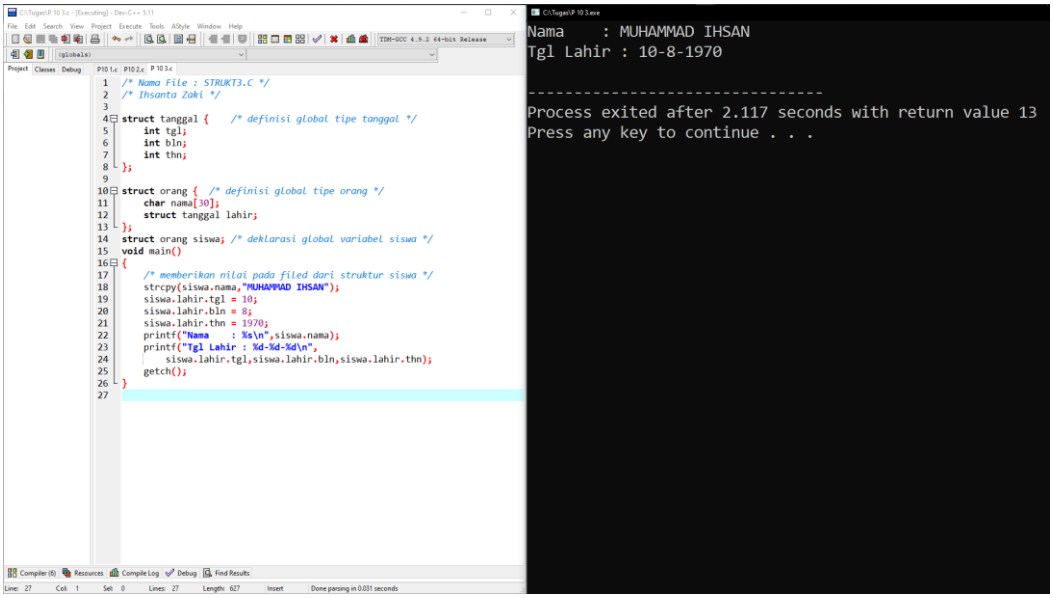

Kendala:

1. Terdapat fungsi `'clsr'`, fungsi clrscr() digunakan untuk membersihkan layar konsol dan biasanya didefinisikan dalam file header conio.h. Namun, beberapa kompiler C modern seperti GCC dan Clang tidak mendukung fungsi clrscr(). Untuk mengatasinya dengan menghapus `'clsr'`.
2. Pada array bulan, indeks 10 dan 11 digunakan untuk menyimpan nama bulan September dan November, sedangkan indeks 9 digunakan untuk menyimpan nama bulan Oktober. Hal ini menyebabkan ketika pengguna memasukkan bulan 11, program akan mengambil nilai pada indeks 12 (Desember) dari array bulan. Untuk mengatasiya adalah menambah indeks 9, yaitu Oktober.

10.4.3 Suatu struktur dapat digunakan didalam struktur yang lain (*nested*), sehingga menambah keragaman dari isi suatu struktur. Misalkan struktur tanggal digunakan didalam struktur siswa, dimana masing-masing siswa mempunyai informasi struktur tanggal.

```
/* Nama File : STRUKT3.C */
struct tanggal {     /* definisi global tipe tanggal */
   int tgl;
   int bln;
   int thn;
};

struct orang {     /* definisi global tipe orang */
   char nama[30];
   struct tanggal lahir;
};

struct orang siswa;     /* deklarasi global variabel siswa */

void main()
{
   /* memberikan nilai pada filed dari struktur siswa */
   strcpy(siswa.nama,"MUHAMMAD IHSAN");
   siswa.lahir.tgl = 10;
   siswa.lahir.bln = 8;
   siswa.lahir.thn = 1970;
   printf("Nama       : %s\n",siswa.nama);
   printf("Tgl Lahir : %d-%d-%d\n",
      siswa.lahir.tgl,siswa.lahir.bln,siswa.lahir.thn);
   getch();
}
```

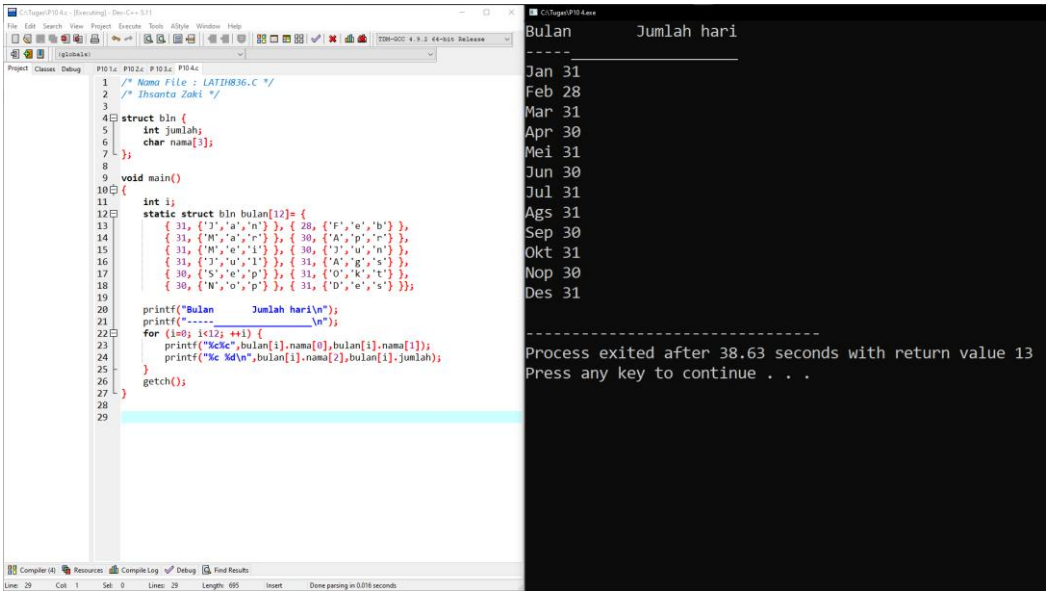
Hasil :



10.4.4 Penggunaan perpadua antara struktur dengan array.

```
/* Nama File : LATIH836.C */
struct bln {
   int jumlah;
   char nama[3];
};

void main()
{
   int i;
   static struct bln bulan[12]= {
      { 31, {'J','a','n'} }, { 28, {'F','e','b'} },
      { 31, {'M','a','r'} }, { 30, {'A','p','r'} },
      { 31, {'M','e','i'} }, { 30, {'J','u','n'} },
      { 31, {'J','u','l'} }, { 31, {'A','g','s'} },
      { 30, {'S','e','p'} }, { 31, {'O','k','t'} },
      { 30, {'N','o','p'} }, { 31, {'D','e','s'} }};

   printf("Bulan       Jumlah hari\n");
   printf("-----------------------------\n");
   for (i=0; i<12; ++i) {
      printf("%c%c",bulan[i].nama[0],bulan[i].nama[1]);
      printf("%c %d\n",bulan[i].nama[2],bulan[i].jumlah);
   }
   getch();
}
```

Hasil :

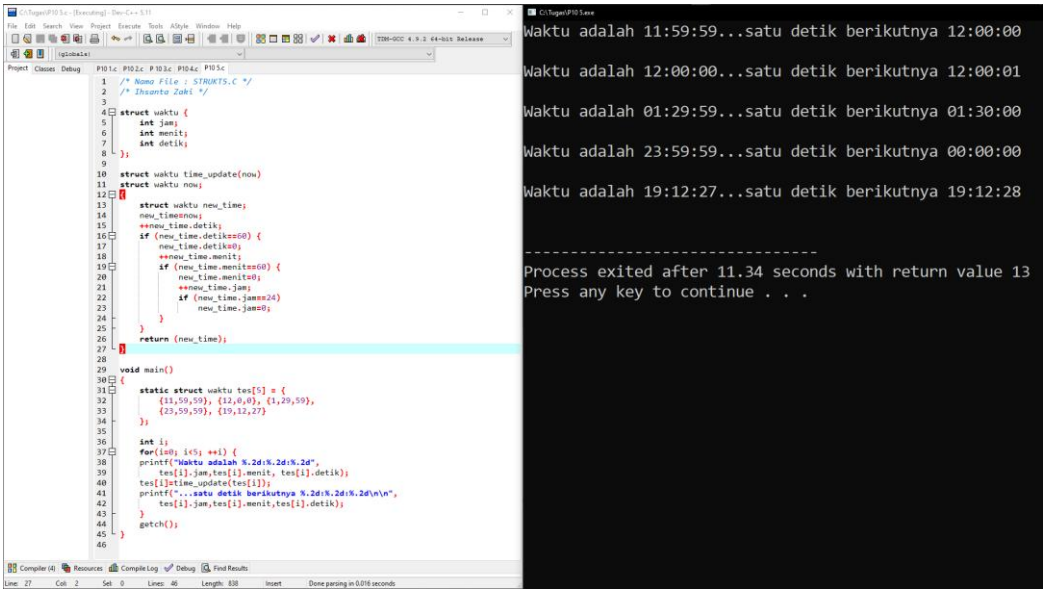



Kendala:
Kurang tanda titik koma (;) pada akhir baris di struktur data bulan.

10.4.5 Menghitung penambahan detik pada jam tertentu, dilakukan dengan mendeteksi apakah jam sudah menunjukkan 24, apakah menit sudah menunjukkan 60, dan detik sudah mencapai angka 60. Dimana semua informasi jam disimpan pada struktur waktu, yang terdiri dari jam, menit dan detik.

```
/* Nama File : STRUKT5.C */

struct waktu {
   int jam;
   int menit;
   int detik;
};

struct waktu time_update(now)
struct waktu now;
{
   struct waktu new_time;

   new_time=now;
   ++new_time.detik;
   if (new_time.detik==60) {
      new_time.detik=0;
      ++new_time.menit;
      if (new_time.menit==60) {
         new_time.menit=0;
         ++new_time.jam;
         if (new_time.jam==24)
            new_time.jam=0;
      }
   }
   return (new_time);
}

void main()
{
   static struct waktu tes[5] = {
      {11,59,59}, {12,0,0}, {1,29,59},
      {23,59,59}, {19,12,27}
   };

   int i;

   for(i=0; i<5; ++i) {
      printf("Waktu adalah %.2d:%.2d:%.2d",
         tes[i].jam,tes[i].menit, tes[i].detik);
      tes[i]=time_update(tes[i]);
      printf("...satu detik berikutnya %.2d:%.2d:%.2d\n\n",
         tes[i].jam,tes[i].menit,tes[i].detik);
   }

   getch();
}
```

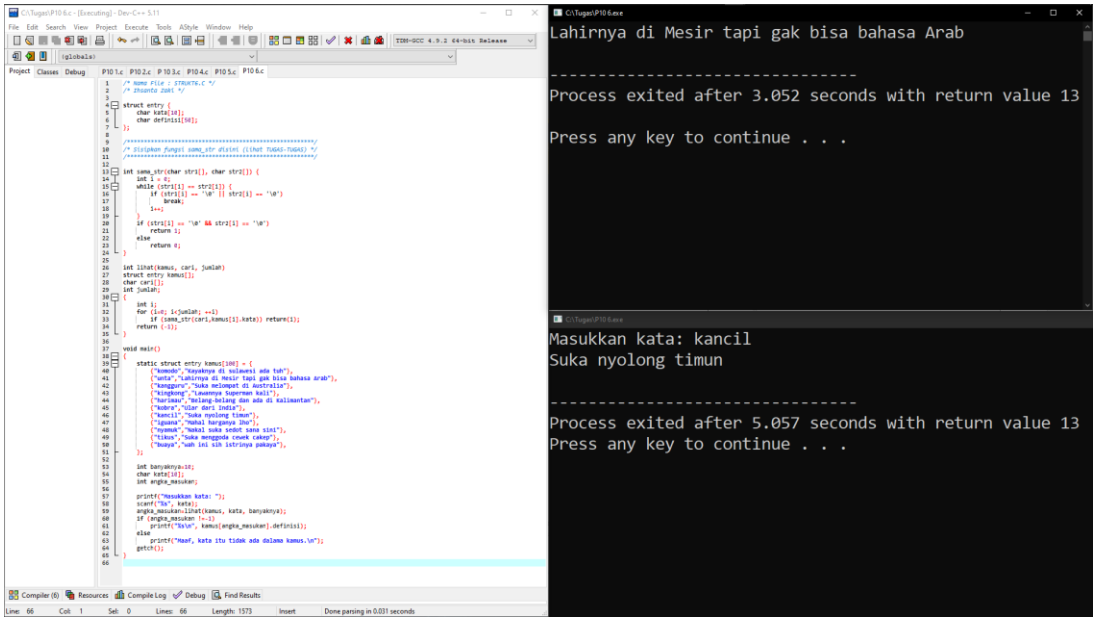
Hasil:


/* Nama File : STRUKT5.C */
/* Ihsanta Zaki */
struct waktu {
int jam;
int menit;
int detik;
};
struct waktu time_update(now)
struct waktu now;
{
struct waktu new_time;
new_time=now;
++new_time.detik;
if (new_time.detik==60) {
new_time.detik=0;
++new_time.menit;
if (new_time.menit==60) {
new_time.menit=0;
++new_time.jam;
if (new_time.jam==24)
new_time.jam=0;
}
}
return (new_time);
}
void main()
{
static struct waktu tes[5] = {
{11,59,59}, {12,0,0}, {1,29,59},
{23,59,59}, {19,12,27}
};
int i;
for(i=0; i<5; ++i) {
printf("Waktu adalah %.2d:%.2d:%.2d",
tes[i].jam,tes[i].menit, tes[i].detik);
tes[i]=time_update(tes[i]);
printf("...satu detik berikutnya %.2d:%.2d:%.2d\n\n",
tes[i].jam,tes[i].menit,tes[i].detik);
}
getch();
}
Waktu adalah 11:59:59...satu detik berikutnya 12:00:00
Waktu adalah 12:00:00...satu detik berikutnya 12:00:01
Waktu adalah 01:29:59...satu detik berikutnya 01:30:00
Waktu adalah 23:59:59...satu detik berikutnya 00:00:00
Waktu adalah 19:12:27...satu detik berikutnya 19:12:28
---
Process exited after 11.34 seconds with return value 13
Press any key to continue . . .

10.4.6 Penggunaan perpaduan struktur dan array yang digunakan untuk menyimpan data kamus bermacam hewan dan keterangannya.

```
/* Nama File : STRUKT6.C */
struct entry {
   char kata[10];
   char definisi[50];
};

 /*******************************************************/
/* Sisipkan fungsi sama_str disini (lihat TUGAS-TUGAS) */
 /*******************************************************/

int lihat(kamus, cari, jumlah)
struct entry kamus[];
char cari[];
int jumlah;
{
   int i;

   for (i=0; i<jumlah; ++i)
      if (sama_str(cari,kamus[i].kata)) return(i);
   return (-1);
}

void main()
{
   static struct entry kamus[100] = {
      {"komodo","Kayaknya di sulawesi ada tuh"},
      {"unta","Lahirnya di Mesir tapi gak bisa bahasa Arab"},
      {"kangguru","Suka melompat di Australia"},
      {"kingkong","Lawannya Superman kali"},
      {"harimau","Belang-belang dan ada di Kalimantan");
      {"kobra","Ular dari India"},
      {"kancil","Suka nyolong timun},
      {"iguana","Mahal harganya lho"},
      {"nyamuk","Nakal suka sedot sana sini"},
      {"tikus","Suka menggoda cewek cakep"},
      {"buaya","wah ini sih istrinya pakaya"}
   };

   int banyaknya=10;
   char kata[10];
   int angka_masukan;

   printf("Masukkan kata: ");
   scanf("%s", kata);
   angka_masukan=lihat(kamus, kata, banyaknya);
   if (angka_masukan !=-1)
      printf("%s\n", kamus[angka_masukan].definisi);
   else
      printf("Maaf, kata itu tidak ada dalama kamus.\n");
   getch();
 }
```

Hasil:




Kendala:

1. Belum mendefinisikan fungsi ‘sama_str’, sehingga perlu ditambahkan sebelum fungsi ‘lihat’.
2. Ada kesalahan inisialisasi array ‘kamus’, terdapat kurung yang seharusnya kurung kurawal, serta titik koma yang seharusnya koma saja.

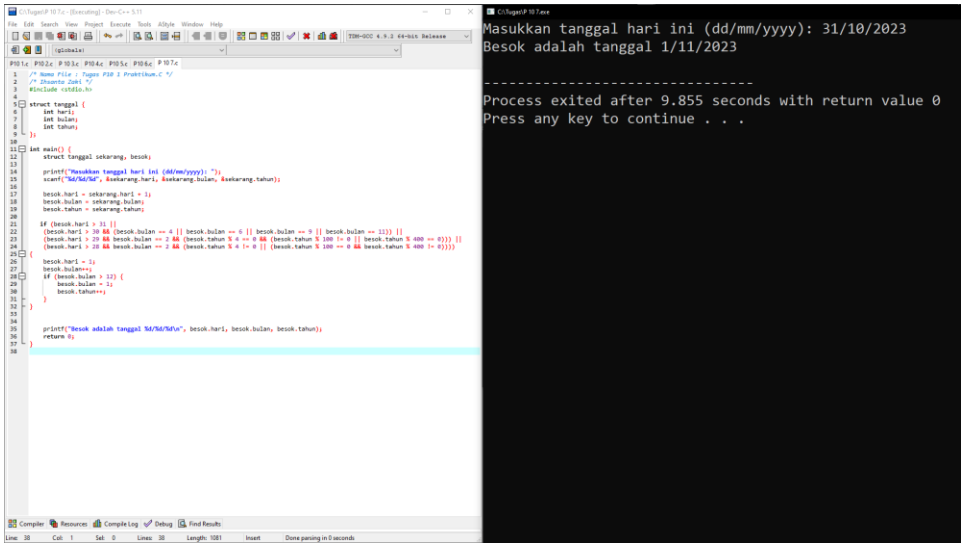
## 10.5 TUGAS-TUGAS (Dikumpulkan 1 minggu setelah praktikum dilaksanakan)

10.5.1 Buatlah program menggunakan struktur tanggal, yang digunakan untuk menentukan tanggal berikutnya (besok), dengan masukkan dari keyboard berupa tanggal hari ini (tanggal sekarang).

Program:

```c
/* Nama File : Tugas P10 1 Praktikum.C */
/* Ihsanta Zaki */
#include <stdio.h>

struct tanggal {
    int hari;
    int bulan;
    int tahun;
};

int main() {
    struct tanggal sekarang, besok;

    printf("Masukkan tanggal hari ini (dd/mm/yyyy): ");
    scanf("%d/%d/%d", &sekarang.hari, &sekarang.bulan, &sekarang.tahun);

    besok.hari = sekarang.hari + 1;
    besok.bulan = sekarang.bulan;
    besok.tahun = sekarang.tahun;

   if (besok.hari > 31 ||
    (besok.hari > 30 && (besok.bulan == 4 || besok.bulan == 6 || besok.bulan == 9 || besok.bulan == 11)) ||
    (besok.hari > 29 && besok.bulan == 2 && (besok.tahun % 4 == 0 && (besok.tahun % 100 != 0 || besok.tahun % 400 == 0))) ||
    (besok.hari > 28 && besok.bulan == 2 && (besok.tahun % 4 != 0 || (besok.tahun % 100 == 0 && besok.tahun % 400 != 0))))
{
    besok.hari = 1;
    besok.bulan++;
    if (besok.bulan > 12) {
        besok.bulan = 1;
        besok.tahun++;
    }
}


    printf("Besok adalah tanggal %d/%d/%d\n", besok.hari, besok.bulan, besok.tahun);
    return 0;
}
```

Hasil:

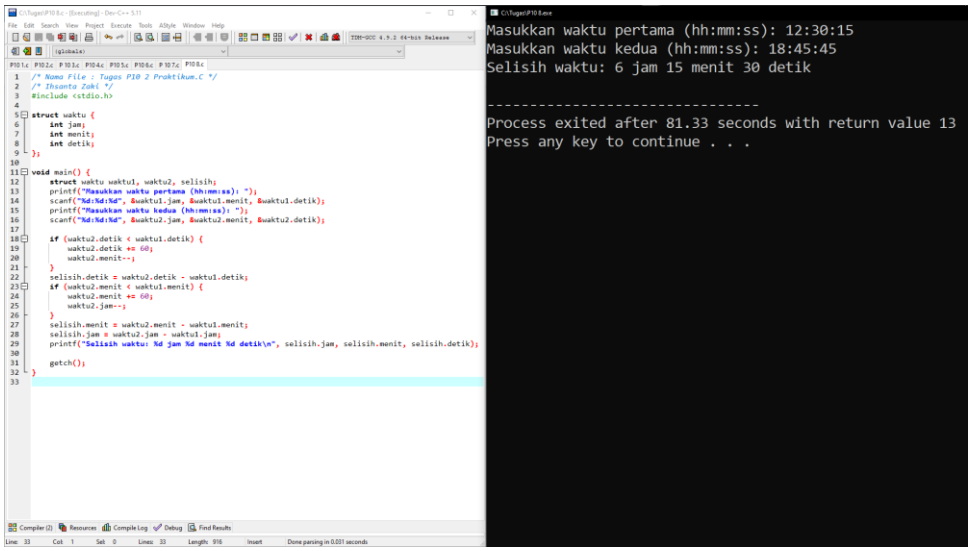


10.5.2 Buatlah program untuk menentukan selisih antara dua waktu yang berbeda, dimana kedua waktu tersebut dimasukkan melalui keyboard. Gunakan struktur waktu, untuk menyimpan kedua waktu tersebut, kemudian hitunglah selisihnya.

Program:

```c
/* Nama File : Tugas P10 2 Praktikum.C */
/* Ihsanta Zaki */
#include <stdio.h>

struct waktu {
    int jam;
    int menit;
    int detik;
};

void main() {
    struct waktu waktu1, waktu2, selisih;
    printf("Masukkan waktu pertama (hh:mm:ss): ");
    scanf("%d:%d:%d", &waktu1.jam, &waktu1.menit, &waktu1.detik);
    printf("Masukkan waktu kedua (hh:mm:ss): ");
    scanf("%d:%d:%d", &waktu2.jam, &waktu2.menit, &waktu2.detik);

    if (waktu2.detik < waktu1.detik) {
        waktu2.detik += 60;
        waktu2.menit--;
    }
    selisih.detik = waktu2.detik - waktu1.detik;
    if (waktu2.menit < waktu1.menit) {
        waktu2.menit += 60;
        waktu2.jam--;
    }
    selisih.menit = waktu2.menit - waktu1.menit;
    selisih.jam = waktu2.jam - waktu1.jam;
    printf("Selisih waktu: %d jam %d menit %d detik\n", selisih.jam, selisih.menit, selisih.detik);

    getch();
}
```

Hasil:

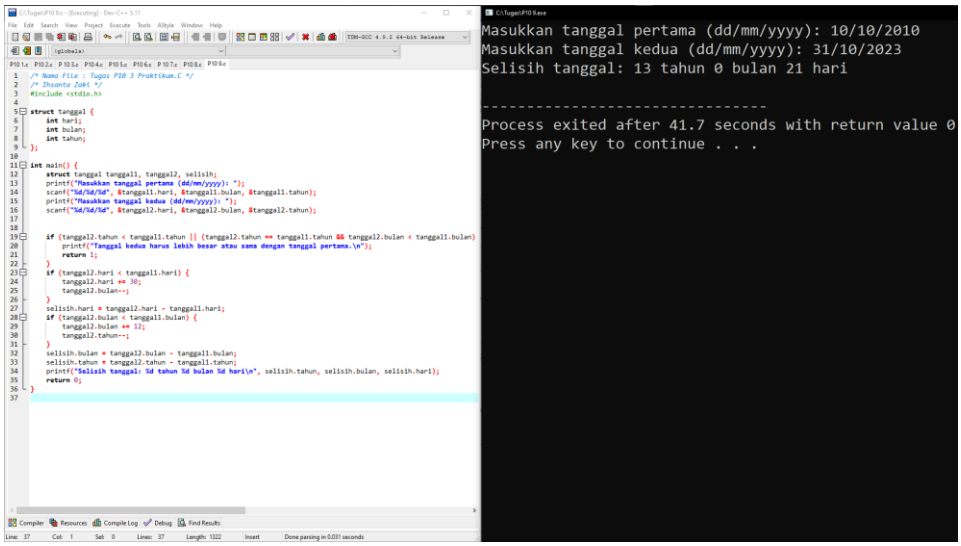


10.5.3 Buatlah program untuk menentukan selisih antara dua tanggal yang berbeda, dimana kedua tanggal tersebut dimasukkan melalui keyboard. Gunakan struktur tanggal, untuk menyimpan kedua tanggal tersebut, kemudian hitunglah selisihnya.

Program:

```c
/* Nama File : Tugas P10 3 Praktikum.C */
/* Ihsanta Zaki */
#include <stdio.h>

struct tanggal {
    int hari;
    int bulan;
    int tahun;
};

int main() {
    struct tanggal tanggal1, tanggal2, selisih;
    printf("Masukkan tanggal pertama (dd/mm/yyyy): ");
    scanf("%d/%d/%d", &tanggal1.hari, &tanggal1.bulan, &tanggal1.tahun);
    printf("Masukkan tanggal kedua (dd/mm/yyyy): ");
    scanf("%d/%d/%d", &tanggal2.hari, &tanggal2.bulan, &tanggal2.tahun);


    if (tanggal2.tahun < tanggal1.tahun || (tanggal2.tahun == tanggal1.tahun && tanggal2.bulan < tanggal1.bulan)
        printf("Tanggal kedua harus lebih besar atau sama dengan tanggal pertama.\n");
        return 1;
    }
    if (tanggal2.hari < tanggal1.hari) {
        tanggal2.hari += 30;
        tanggal2.bulan--;
    }
    selisih.hari = tanggal2.hari - tanggal1.hari;
    if (tanggal2.bulan < tanggal1.bulan) {
        tanggal2.bulan += 12;
        tanggal2.tahun--;
    }
    selisih.bulan = tanggal2.bulan - tanggal1.bulan;
    selisih.tahun = tanggal2.tahun - tanggal1.tahun;
    printf("Selisih tanggal: %d tahun %d bulan %d hari\n", selisih.tahun, selisih.bulan, selisih.hari);
    return 0;
}
```

Hasil:



10.5.4 Jelaskan kegunaan dan cara kerja dari fungsi `sama_str()` dibawah ini.

```
int sama_str(char s1[], char s2[])
{
   int i=0, jawab;

   while (s1[i]==s2[i] && s1[i] != '\0' && s2[i] != '\0')
      ++i;
   if (s1[i]=='\0' && s2[i]=='\0')
      jawab=1;    /* string sama */
   else
      jawab=0;
   return (jawab);
}
```

Fungsi 'sama_str()' adalah sebuah fungsi yang digunakan untuk membandingkan dua string dan mengembalikan nilai 1 jika kedua string tersebut sama, dan nilai 0 jika tidak sama.

(IHSANTA)

Cara kerja dari fungsi 'sama_str()' pada program tersebut adalah :

1. Fungsi ini menerima 2 parameter masukkan, berupa array karakter 's1' dan 's2'. yang akan dibandingkan
2. Fungsi ini menggunakan variabel 'i' untuk mengiterasi melalui kedua string. sambil memeriksa karakter yang sesuai di posisi yang sama
3. Selama iterasi, fungsi membandingkan karakter pada posisi yang sama dalam 's1' dan 's2' dengan menggunakan operator '==', Jika karakter-karakter ini sama dan belum mencapai akhir string. (ditandai dengan karakter null '\0'), iterasi akan terus berlanjut.
4. Jika dalam proses iterasi, fungsi menemukan karakter yang tidak sama. antara 's1' dan 's2', atau jika salah satu string mencapai akhirnya (null '\0') , maka iterasi berhenti.
5. Setelah iterasi selesai, fungsi akan memeriksa 2 kondisi :
   1. Jika kedua string mencapai akhirnya secara bersamaan, maka kedua string sama dan nilai 'jawab' menjadi 1.
   2. Jika salah satu atau kedua string tidak mencapai akhir, maka terdapat perbedaan sehingga kedua string tidak sama, serta nilai 'jawab' = 0.
6. Fungsi akan mengembalikan nilai 'jawab', yang akan menjadi '1' jika sama dan '0' jika berbeda.

(IHSANTA)

Fungsi ini berguna ketika dalam kasus pencarian kata kunci pada sebuah teks. atau dalam pengolahan data pada database.